

Άσκηση 6-10.9

 Λύση

Από τη μαθηματική έκφραση του σήματος $x[n]$ δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς πως αυτό το σήμα σε μορφή διακριτής ακολουθίας θα διατυπώνεται ως $x[n] = \{1, 2, 1, 1\}$. Από την άλλη πλευρά, το σήμα $y[n]$ έχει τη μορφή

$$\begin{aligned} y[n] &= \delta[n] - \delta[n-1] + \delta[n-4] + \delta[n-5] \\ &= 1 \times \delta[n] + (-1) \times \delta[n-1] + 0 \times \delta[n-2] + 0 \times \delta[n-3] + 1 \times \delta[n-4] + 1 \times \delta[n-5] \end{aligned}$$

και λαμβάνοντας υπόψη πως κάθε διακριτό σήμα αναλύεται σε γραμμικό συνδυασμό χρονικώς μετατοπισμένων διακριτών κρουστικών συναρτήσεων οι συντελεστές του οποίου αποτελούν και τα δείγματα της διακριτής ακολουθίας, μπορούμε να γράψουμε το σήμα $y[n]$ με τη μορφή $y[n] = \{1, -1, 0, 0, 1, 1\}$. Επομένως, τελικά τα δύο σήματα γράφονται ως

$$x[n] = \{1, 2, 1, 1\} \quad \text{και} \quad y[n] = \{1, -1, 0, 0, 1, 1\}$$

και η συνέλιξή τους θα υπολογιστεί σύμφωνα με τον τρόπο που περιγράψαμε στην προηγούμενη άσκηση.